

Interrogation de cours n° 6

Questions de cours

1) Compléter le tableau suivant des primitives usuelles : $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Fonction	Primitives	Domaine de validité
$x \mapsto x^\alpha$		
$x \mapsto \frac{1}{x}$		
cos		
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$		
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$x \mapsto \frac{1}{x^2+a^2}$		

2) Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Si F et G sont deux primitives de f que peut-on dire?

Calculs calculatoires

3) Donner une primitive (sans se soucier de l'intervalle) :

$x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^6}$

$x \mapsto \sin(5x)$

$t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$

4) Donner une primitive (sans se soucier de l'intervalle) :

$x \mapsto \frac{1}{x^2+2x+1}$

$x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$

$x \mapsto \frac{1}{x^2+2x+2}$

5) Donner une primitive (sans se soucier de l'intervalle) :

$t \mapsto \cos^2(t)$

$x \mapsto \ln(x)$

$x \mapsto \tan(x)$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

6) Donner une primitive de $x \mapsto e^x \sin(3x)$.

7) Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos(t) dt$ via une IPP .

8) Calculer $J = \int_1^3 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ en posant $u = \sqrt{x}$